

Aufgabe 27 (Teil 2)

Fibonacci-Zahlen und der Goldene Schnitt

Die sogenannten *Fibonacci-Zahlen* werden für $n \in \mathbb{N}$ und $n > 2$ durch die Differenzengleichung $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ mit den Startwerten $f(1) = 1$ und $f(2) = 1$ definiert.

Das Verhältnis $f(n) : f(n-1)$ nähert sich für große Werte von n dem *Goldenen Schnitt* $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ an.

Aufgabenstellung:

- a) 1) ☐ A Geben Sie dasjenige n an, für das das Verhältnis $f(n) : f(n-1)$ erstmals auf zwei Nachkommastellen mit dem Goldenen Schnitt ϕ übereinstimmt.

Für Fibonacci-Zahlen gilt für $k \in \mathbb{N}$ und $k > 2$ folgende Gleichung:

$$f(n+k) = f(n-1) \cdot f(k) + f(n) \cdot f(k+1)$$

- 2) Zeigen Sie die Gültigkeit dieser Gleichung für $n = 3$ und $k = 5$.

- b) Eine Möglichkeit zur näherungsweisen Bestimmung von Fibonacci-Zahlen durch einen einfachen expliziten Ausdruck ist die Approximation $f(n) \approx g(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n$ mit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Die Zahl 832 040 ist eine Fibonacci-Zahl, das heißt, es gibt ein $n \in \mathbb{N}$ mit $f(n) = 832\,040$ bzw. $g(n) \approx 832\,040$.

- 1) Bestimmen Sie dieses n .

Eine exakte explizite Möglichkeit zur Berechnung der Fibonacci-Zahlen $f(n)$ ist die Formel von Moivre/Binet:

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (x_1^n - x_2^n)$$

Dabei sind $x_1 = \phi$ und x_2 die Lösungen der Gleichung $x^2 + a \cdot x - 1 = 0$ mit $a \in \mathbb{R}$.

- 2) Berechnen Sie a und x_2 .